

タケ類天狗巣病の拡大と現状

■キーワード

【タケ類天狗巣病】
原因菌であるバツカクキン科(麦角菌科、Clavicipitaceae)の糸状菌の一種 *Aciculosporium take* Miyake の感染により発症するタケ類の病気である。
(岡村 1991 ; 小林ほか 1992)

【コドラート法】
植生調査、動物の個体数調査などに用いられる手法の1つ。ある一定の大きさの方形の区画(コドラート)を設定し、その中に存在する生物相を調査する。
出典：デジタル大辞泉(小学館)

■研究背景と目的

県立三田祥雲館高校の裏にある雑木林にはタケが侵入し、年々広がっている。現在、そのタケの一部がタケ類天狗巣病を発症している。現在発表されている先行研究には、タケ類天狗巣病の発症理由や竹林一つに対する発症の有無、などはあるが、一つの竹林内での個体別の発症状況についての研究はされていない。そこで私達はこの竹林での発症状況を調査し、タケ類天狗巣病の病原菌がどこから侵入・拡散しているのか考察した。

■研究内容

定めた範囲内で各個体が病気を発症しているか調査し、病気の発症経路を探る。

■仮説

雑木林の外界側から内側に向かって病気の発症が進行している。

■研究方法

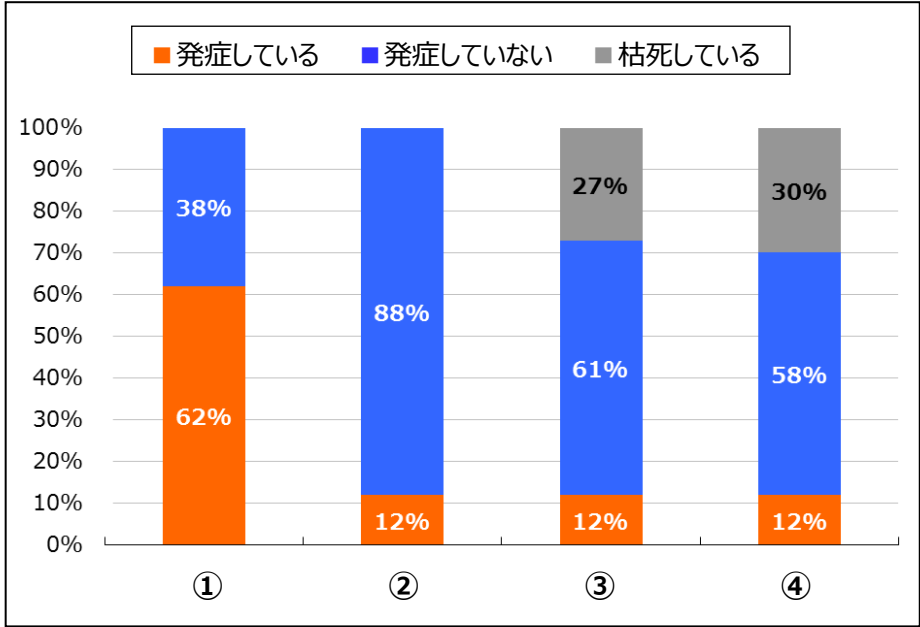
1. 竹林内に 40m×20mの範囲を定めた。(図 1)
2. 南から北へ向かっていく段階がわかるよう、1.の範囲を区切り 40m×5mのコドラートを4つとった。
3. 各コドラート内において試料となる 26本のタケを無作為に抽出した。
4. 双眼鏡を使用し、各個体の一番下の枝が病気を発症しているか観察した。



(図 1) 調査地をドローンにより撮影した航空写真

兵庫県立三田祥雲館高等学校
成田 碧 藪田 美唯

■結果と考察



(図 2) 各コドラートの発症率

外界(①)に近いタケは内側に比べ発症率が極端に高い。
→病原菌の侵入は竹林の外界側からだと考えられる。

内側(②~④)の発症率は変わらない。
→病気の発症がどのように進んでいるかはわからなかった。

■結論

タケ類天狗巣病の病原菌は外界から侵入する。
しかし、病原菌がどのように拡散するかについては新たな発見が得られなかった。

■今後の課題

コドラート内の位置によってタケの密集度が異なったので、次は周辺環境(湿度など)も含めて調査を行いたい。
また、今回の研究では各個体の一番下の枝より病気の有無を判断したが、本来この病気は枝1本ごとに発症する。そのため、「一番下の枝に病気が見られたのならタケ全体に病気は発症している」と言い切れるのか検証したい。

■引用文献・参考文献・協力

- ・橋本佳延ほか(2006).「タケ類天狗巣病発症による竹林の衰退と種組成の変化」.ランドスケープ研究, 69(5), 503-506
- ・兵庫県立人と自然の博物館 主任研究員 橋本佳延氏より、ドローンを使った航空写真の提供、研究指導をいただきました。